

Лекція 1

Основні теоретичні положення

Електричний заряд – фізична величина, яка характеризує здатність тіл створювати електромагнітні поля та брати участь у електромагнітній взаємодії (дуже маленька заряджена частинка, електрон) (рис.1).

<https://bit.ly/3D4QxSq>

Електричне поле – одна зі складових електромагнітного поля, що існує навколо тіл або частинок, що мають електричний заряд (рис.2).

<https://bit.ly/2EnnpGI>

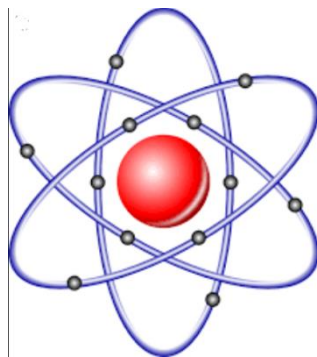


Рисунок 1

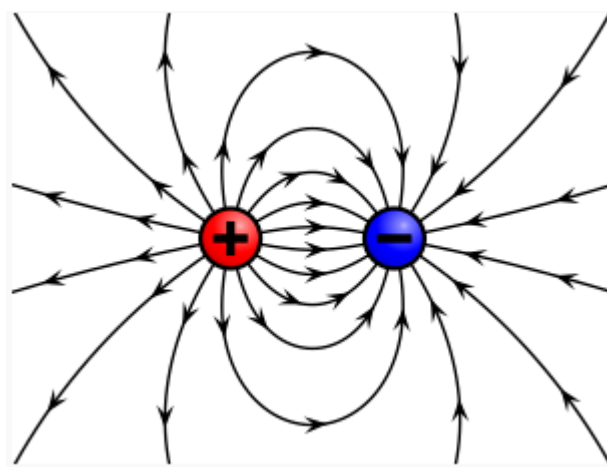


Рисунок 2

Напруга U

Напруга (U) на ділянці електричного кола — це різниця потенціалів між двома точками електричного поля, яка чисельно дорівнює відношенню роботи, яку треба виконати для переміщення заряду з однієї точки поля в іншу точку, до величини цього заряду.

Позначається здебільшого латинською літерою U , одиниця напруги в системі SI — V .

<https://bit.ly/3ew2q9p>

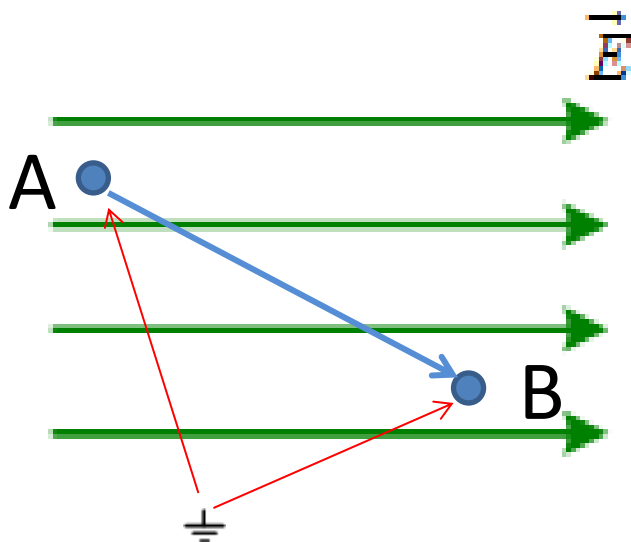


Рисунок 3

Напруга між точками А та В – робота, що витрачається на переміщення заряду в полі із точки А в точку В.

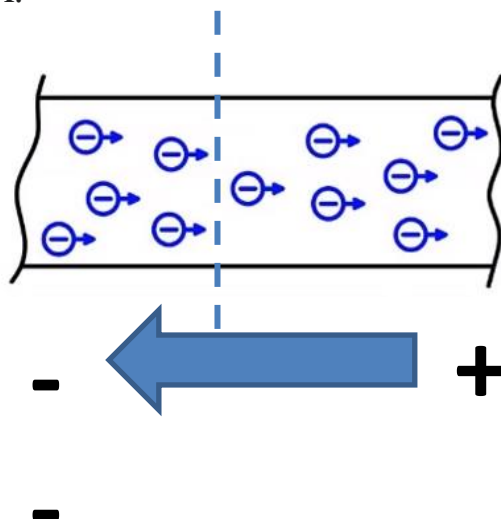
Потенціал точки – напруга між двома точками або точкою і землею.

Напруга – це різниця потенціалів

$$U = \varphi_A - \varphi_B$$

Електричний струм I

Струм – впорядкований рух вільних носіїв електричного заряду. Позначається здебільшого латинською літерою I , одиниця струму в системі SI — А.



$$i = \frac{dq}{dt}$$

Рисунок 4

<https://bit.ly/3Rq89MO>

Електричний опір R

Електричний опір — властивість провідника створювати перешкоди проходженню електричного струму або міра здатності речовини проводити електричний струм..

Позначається здебільшого латинською літерою R одиниця опору в системі SI — Ом.

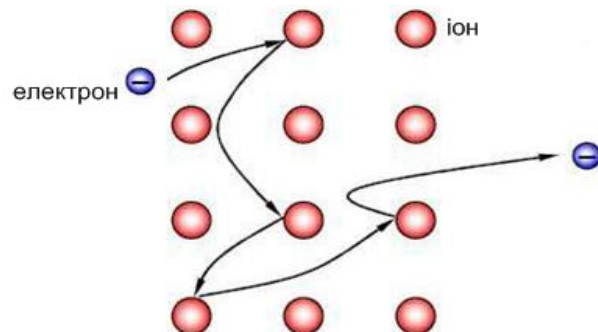
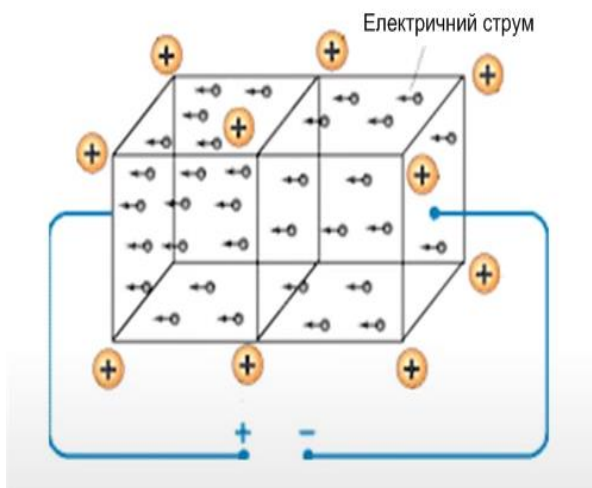
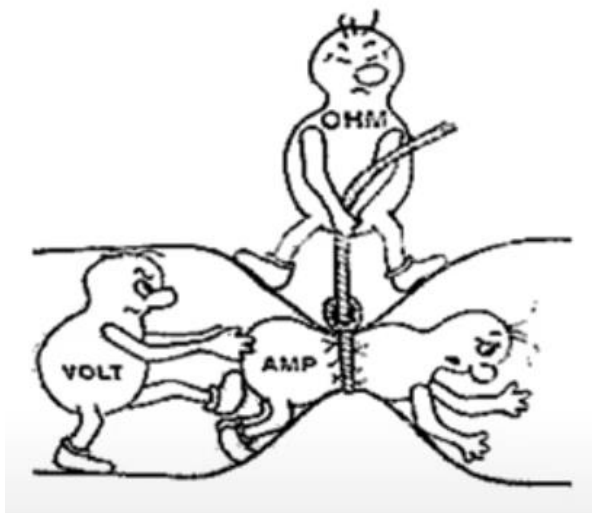


Рисунок 5

<https://bit.ly/3Rq6x5z>

Закон Ома

Пов'язуючі всі три поняття, закон Ома становиться очевидним: *електричний струм прямо пропорційно напрузі і обернено пропорційно опору.* Це означає, що напруга збільшує струм а опір зменшує (рис.6).



$$I = \frac{U}{R}$$

Рисунок 6

<https://bit.ly/2DXiYm0>

Електричне коло, його елементи та заступна схема

Електричне коло – це сукупність електротехнічних пристроїв, з'єднаних між собою провідниками. Окремі пристрої, що входять до електричного кола, називають його елементами.

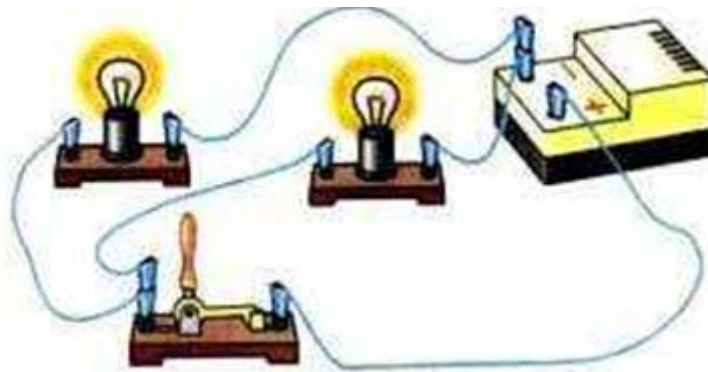


Рисунок 7

З метою аналізу процесів в електричному колі, його замінюють заступною схемою, яка слугує розрахунковою моделлю реального електричного кола. Під час складання заступної схеми вдаються до деякої ідеалізації. Це пов'язано з тим, що явища, які існують у реальних електричних колах, достатньо складні, однак для багатьох практично важливих задач враховувати їх усіх немає необхідності. Тому враховують основні чинники і нехтують другорядними, які не мають істотного впливу на перебіг процесів. Отже, *заступна схема* – це умовне графічне зображення електричного кола за допомогою ідеальних елементів, параметри яких відповідають параметрам заміщуваних реальних елементів.

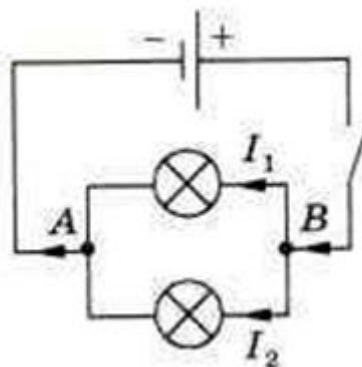


Рисунок 8

Для зручності всі елементи електричного кола розділяють на джерела, споживачі та провідники. Джерела – в них теплова, механічна, хімічна енергія перетворюється у електричну. Споживачі – навпаки, електрична енергія перетворюється у інший вид енергії. Провідники – передають енергію від джерела до споживача.

Потужність електричного струму — фізична величина, що визначає швидкість передавання або перетворення електричної енергії. Одиницею вимірювання потужності в SI є ват (Вт, W).

$$P = A/t$$

Оскільки $A = UI t$, то

$$P = IU$$

де P – потужність в ватах, U – напруга в вольтах, I – сила струму в амперах.
 1 Ват – потужність струму, яка виділяється струмом в 1 А у провіднику, між кінцями якого підтримується напруга 1 В.

$$P = \frac{A}{t}$$

$$P = U \cdot I$$

$$P = I^2 \cdot R$$

$$P = \frac{U^2}{R}$$

Закон Джоуля — Ленца

У першій половині (у 30-х – 40-х роках) ХІХ століття російський учений Емілій Християнович Ленц і англійський фізик Джеймс Прескотт Джоуль незалежно один від одного провели досліди, які дозволили з'ясувати залежність тепла, що виділяється в провіднику, від його опору і сили струму, проте через цей провідник. У науковому співтоваристві подібні залежності прийнято називати іменами першовідкривачів. Так і виник закон Джоуля-Ленца.

Закон Джоуля — Ленца. Провідник, яким тече електричний струм, виділяє тепло. І його кількість прямо пропорційна квадрату сили струму, його опору та часу проходження струму.

$$Q = I^2 R t$$

Q — кількість теплоти, що виділяється в провіднику, I — сила струму, R — опір провідника, t — час проходження струму в секундах.

При протіканні електричного струму в провіднику вільні заряджені частинки під дією електричного поля рухаються, стикаючись з іншими частинками і передаючи їм частину своєї енергії. У результаті середня швидкість теплового руху частинок речовини збільшується — провідник нагрівається.

Закон Джоуля — Ленца описує **теплову дію струму**.

Практичне використання закону Джоуля — Ленца

Електричний струм при протіканні через провідник або будь-який електричний пристрій виконує роботу. Ця робота може бути корисною. Наприклад, нагріти праску, запалити лампу тощо. А це може бути шкідливо:

дроти нагріваються, що як мінімум може призвести до обриву електричного кола або пожежі. Цей закон дозволяє розрахувати, наприклад, якими повинні бути дроти або плавкі запобіжники і якою має бути спіраль нагрівального елемента, щоб втрати були мінімальними, а енергія виділялася там, де потрібно.

Як можна помітити з вищесказаного, електричний струм – це рух вільних носіїв заряду, тобто електричний струм можливий тільки в провідниках, де є носії заряду. В діелектриках (ізоляторах) електричний струм поширюватись не може. Тому ще однією умовою існування електричного струму є існування вільних носіїв заряду.

Отже, умови існування струму такі:

1. Наявність джерела електричного струму;
2. Наявність вільних носіїв електричного заряду;
3. Наявність замкнених провідників.

Кількісною характеристикою джерела струму є власне та різниця потенціалів, яку він створює між кінцями провідника. Цю різницю потенціалів називають напругою.